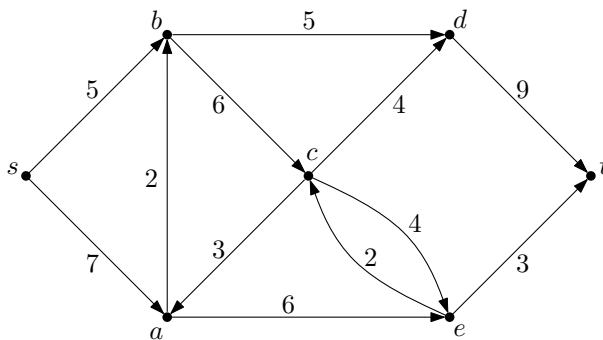


6. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Max-Flow-Min-Cut

- a) Ermitteln Sie für den angegebenen Graphen einen maximalen Fluss mit einem der in der Vorlesung vorgestellten Algorithmen. Geben Sie in nachvollziehbarer Art und Weise die Zwischenschritte an. **2 Punkte**



- b) Zeigen Sie die Optimalität des von Ihnen gefundenen Flusses, indem Sie einen minimalen Schnitt angeben. **1 Punkt**
- c) Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussage:
Sei (S, T) ein minimaler s - t -Schnitt. Dann ist S zusammenhängend. **2 Punkte**

Aufgabe 2 – s - t -Schnitt

Beschreiben Sie in Worten einen Algorithmus, der in einem Flussnetzwerk einen minimalen s - t -Schnitt findet. Begründen Sie die Korrektheit des Algorithmus und geben Sie die Laufzeit an. **5 Punkte**

Aufgabe 3 – Paarungen in Bäumen

- a) Beweisen oder widerlegen Sie: Besitzt ein Baum eine perfekte Paarung, so ist diese eindeutig. **2 Punkte**

Hinweis: Betrachten Sie die Blätter des Baumes, d.h. die Knoten $v \in V$ mit $\deg(v) = 1$, und ihre jeweilige (einzige) inzidente Kante.

- b) Wie viele andere Probleme ist auch das Problem GRÖSSTEPAARUNG in Bäumen einfacher als in allgemeinen Graphen.

Geben Sie einen effizienten Algorithmus in Pseudocode an, der einen Baum $T = (V, E)$ entgegennimmt und für diesen eine größte Paarung berechnet. Zeigen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus und schätzen Sie die asymptotische Laufzeit möglichst genau ab. **4 Punkte**

Hinweis: Betrachten Sie wie in Teilaufgabe a) die Blätter des Baumes, d.h. die Knoten $v \in V$ mit $\deg(v) = 1$, und ihre jeweilige (einzige) inzidente Kante.

- c) Entwickeln Sie einen effizienten Algorithmus, der auf einem Baum mit Kantengewichten ein gewichtsmaximales Matching findet. Zeigen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus und schätzen Sie die asymptotische Laufzeit möglichst genau ab. Beachten Sie, dass ein gewichtsmaximales Matching im Allgemeinen nicht perfekt ist. **4 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 10. Dezember 2025, 12:00 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.